

Automatisierung von Großhandelsbestellungen bei Volta Coffee

Abschlussprojekt

AI Automations & Agent Foundations

1. Business Case

1.1 Unternehmenshintergrund

Volta Coffee Roasters ist eine kleine Spezialitätenrösterei in Porto (Portugal). Das Unternehmen röstet Kaffee an drei Tagen pro Woche und beliefert rund 40 Großhandelskunden, darunter Cafés, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und Boutique-Hotels.

Die meisten Kunden bestellen ihre Produkte regelmäßig im Abstand von zwei bis vier Wochen nach. Dabei ähneln sich viele Bestellungen hinsichtlich der ausgewählten Kaffeesorten und der Bestellmengen. Dennoch gehen die Bestellungen überwiegend als Freitext ein und müssen einzeln geprüft und verarbeitet werden. Diese Beschreibung orientiert sich direkt am Business Case der Projektunterlagen.

1.2 Problemstellung

Der aktuelle Bestellprozess wird vollständig manuell von der Betriebsleiterin Inês Marques bearbeitet. Jede eingehende Bestellung muss gelesen, verstanden und bewertet werden. Anschließend wird entschieden, ob es sich um eine Standardbestellung handelt oder ob eine manuelle Prüfung erforderlich ist.

Dabei übernimmt sie folgende Aufgaben:

- Identifikation des Kunden
- Erkennung der bestellten Produkte
- Überprüfung der gewünschten Mengen
- Bewertung unklarer oder besonderer Bestellungen
- Vorbereitung einer passenden Antwort

Dieser Ablauf ist zeitaufwendig und hängt stark vom Wissen und der Erfahrung einer einzelnen Person ab. Fällt diese Person aus oder wird der Prozess von einer anderen Mitarbeiterin übernommen, kann es zu unterschiedlichen Entscheidungen und einer uneinheitlichen Bearbeitung kommen. Außerdem werden Routinebestellungen immer wieder vollständig manuell geprüft, obwohl sie häufig nach demselben Muster ablaufen. Dadurch wird wertvolle Arbeitszeit gebunden und es entstehen keine strukturierten Daten für spätere Auswertungen. Diese Problemstellung entspricht den Projektfolien zum Business Case.

1.3 Projektziel

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines automatisierten Workflows mit n8n, der eingehende Großhandelsbestellungen verarbeitet und den manuellen Aufwand reduziert.

Der Workflow soll:

- Bestellungen über einen Webhook empfangen,
- die Freitexte mithilfe eines KI-Modells analysieren,
- Kunden, Produkte und Mengen als strukturierte Daten extrahieren,
- Kunden- und Produktinformationen in Airtable überprüfen,
- die Bestellung klassifizieren,
- einen Gmail-Entwurf oder eine Slack-Benachrichtigung erstellen,
- alle standard-klassifizierte Bestellungen in Airtable dokumentieren.

Die endgültige Entscheidung bleibt dabei immer bei der Betriebsleiterin. Der Workflow versendet **keine Nachrichten automatisch an Kunden**, sondern erstellt lediglich Entwürfe oder interne Benachrichtigungen. Damit wird die in den Kursunterlagen festgelegte „Goldene Regel“ eingehalten.

2. Workflow-Entwurf

2.1 Workflow-Architektur

Der entwickelte Workflow automatisiert den gesamten Prozess der Bearbeitung einer Großhandelsbestellung – vom Eingang der Bestellung bis zur Erstellung der entsprechenden Ausgabe.

Der Workflow beginnt mit einem **Webhook**, über den Bestellungen aus unterschiedlichen Quellen empfangen werden können. Nach dem Empfang werden die Eingabedaten vereinheitlicht und für die weitere Verarbeitung vorbereitet.

Anschließend analysiert ein AI Agent auf Basis des Gemini-Modells den Freitext der Bestellung. Der Agent extrahiert Kunden-, Produkt- und Bestelldaten und gibt diese als strukturiertes JSON aus. Ein **Structured Output Parser** stellt sicher, dass die Ausgabe dem definierten JSON-Schema entspricht und in den nachfolgenden Workflow-Schritten zuverlässig weiterverarbeitet werden kann. Dabei werden Kunden- und Produktdaten überprüft.

Der AI Agent analysiert die Bestellung und klassifiziert sie anschließend in eine von drei Kategorien:

- **Standard**
- **Überprüfung erforderlich**
- **Klärung erforderlich**

Abhängig von dieser Klassifizierung verzweigt der Workflow:

- Standardbestellungen führen zur Erstellung eines Gmail-Entwurfs.
- Bestellungen mit Überprüfungsbedarf erzeugen eine Slack-Benachrichtigung.
- Unklare Bestellungen erzeugen ebenfalls eine Slack-Benachrichtigung mit dem Hinweis, welche Informationen fehlen.

Ausschließlich Bestellungen der Kategorie `standard` werden automatisch in Airtable gespeichert. Bestellungen der Kategorien `needs_review` und `needs_clarification` werden zur manuellen Bearbeitung über Slack weitergeleitet.

Der Workflow folgt damit dem im Projekt beschriebenen Prozess und berücksichtigt die Goldene Regel, dass **keine Nachricht automatisch an Kunden versendet wird**.

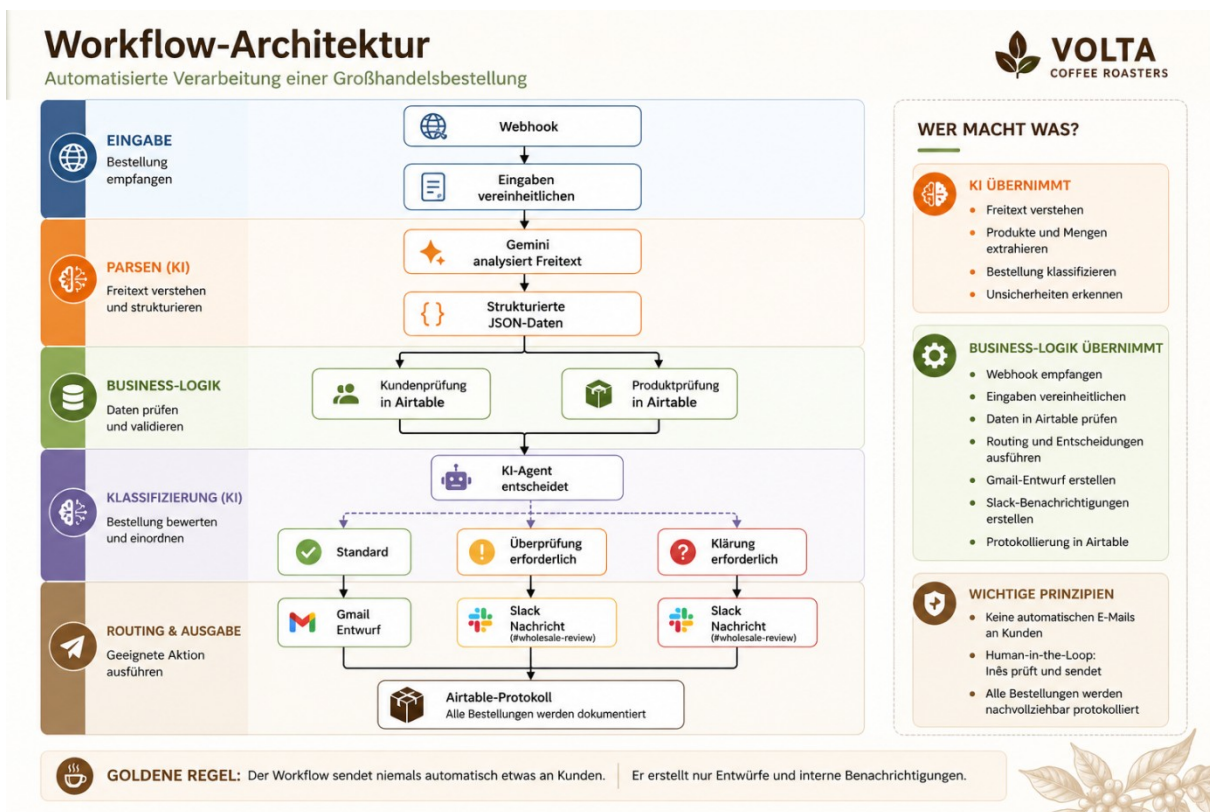


Abbildung 1: High-Level-Architektur des entwickelten n8n-Workflows

Einordnung der Verarbeitungsschritte

Der Workflow ist in mehrere logisch getrennte Phasen unterteilt.

Eingabe

Die Bestellung wird über einen Webhook empfangen und für die weitere Verarbeitung vorbereitet.

Parsen (KI)

In dieser Phase analysiert das KI-Modell den Freitext der Bestellung. Ziel ist es, die enthaltenen Informationen in strukturierte Daten umzuwandeln. Dazu gehören insbesondere der Kunde, die bestellten Produkte sowie die gewünschten Mengen.

Business-Logik

Die extrahierten Informationen werden anschließend mit den Stammdaten in Airtable abgeglichen. Dabei werden Kunden und Produkte überprüft sowie die Daten für die weitere Verarbeitung vorbereitet.

Klassifizierung (KI)

Ein begrenzter KI-Agent bewertet die Bestellung und ordnet sie einer von drei Kategorien zu:

- Standard
- Überprüfung erforderlich
- Klärung erforderlich

Routing und Ausgabe

Abhängig von der Klassifizierung erzeugt der Workflow einen Gmail-Entwurf oder eine Slack-Benachrichtigung. Zusätzlich wird jede Bestellung in Airtable dokumentiert.

2.2 Einsatz von KI und Business-Logik

Der Workflow kombiniert künstliche Intelligenz mit regelbasierter Automatisierung. Beide Komponenten übernehmen unterschiedliche Aufgaben und ergänzen sich gegenseitig.

Einsatz der KI

Die KI wird ausschließlich dort eingesetzt, wo unstrukturierte Informationen interpretiert werden müssen. Dazu gehören:

- Analyse des Bestelltexts
- Erkennung von Produkten und Mengen
- Umwandlung in strukturierte JSON-Daten
- Klassifizierung der Bestellung

Die KI trifft **keine endgültigen Geschäftsentscheidungen**, sondern liefert strukturierte Informationen und eine Empfehlung für die weitere Bearbeitung.

Einsatz der Business-Logik

Alle deterministischen Schritte werden durch klassische Workflow-Logik umgesetzt. Dazu zählen:

- Empfang der Bestellung über den Webhook
- Vereinheitlichung der Eingabedaten
- Prüfung von Kunden- und Produktdaten in Airtable
- Weiterleitung an Gmail oder Slack
- Dokumentation aller Bestellungen in Airtable

Diese Trennung erhöht die Nachvollziehbarkeit und sorgt dafür, dass kritische Geschäftsprozesse regelbasiert und reproduzierbar ausgeführt werden.

3. Umsetzung des n8n-Workflows

In diesem Kapitel wird die praktische Umsetzung des entwickelten Workflows in **n8n** beschrieben. Ziel war die Entwicklung einer automatisierten Lösung zur Verarbeitung von Großhandelsbestellungen für Volta Coffee. Der Workflow kombiniert klassische Automatisierung mit künstlicher Intelligenz, um unstrukturierte Bestellungen effizient zu verarbeiten und anschließend regelbasiert weiterzuleiten.

Die Implementierung erfolgt modular. Jeder Workflow-Knoten übernimmt eine klar definierte Aufgabe und bildet einen einzelnen Verarbeitungsschritt innerhalb des Gesamtprozesses. Dadurch bleibt der Workflow übersichtlich, wartbar und leicht erweiterbar.

3.1 Eingang der Bestellung über einen Webhook

Der Workflow beginnt mit einem Webhook-Node. Dieser stellt einen HTTP-Endpunkt bereit, über den neue Großhandelsbestellungen an n8n übermittelt werden können. Die Daten werden im JSON-Format empfangen.

Die Eingabe enthält zunächst den Namen des Kunden, seine E-Mail-Adresse und den unstrukturierten Bestelltext. Der Webhook verwendet die HTTP-Methode POST, da Daten an den Workflow übertragen werden.

Durch die Verwendung eines Webhooks kann der Workflow später flexibel mit einer Weboberfläche oder einem externen Bestellsystem verbunden werden.

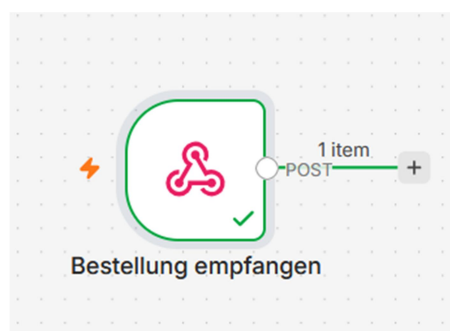


Abbildung 2: Webhook-Node zum Empfang eingehender Großhandelsbestellungen in n8n.

3.2 Eingaben vereinheitlichen

Nach dem Empfang der Bestellung werden die eingehenden Daten in einem **Edit Fields (Set)**-Node vereinheitlicht. Ziel dieses Schrittes ist es, die relevanten Informationen aus dem Webhook zu übernehmen und in eine einheitliche Struktur zu überführen.

Dabei werden der Kundenname, die E-Mail-Adresse und der unstrukturierte Bestelltext übernommen. Zusätzlich kann ein Zeitstempel gespeichert werden, um den Eingang der Bestellung nachvollziehbar zu dokumentieren.

Durch diese Vereinheitlichung erhalten alle nachfolgenden Workflow-Schritte ein konsistentes Datenformat. Dadurch wird die Verarbeitung vereinfacht und Fehler durch unterschiedliche Eingabestrukturen werden vermieden.

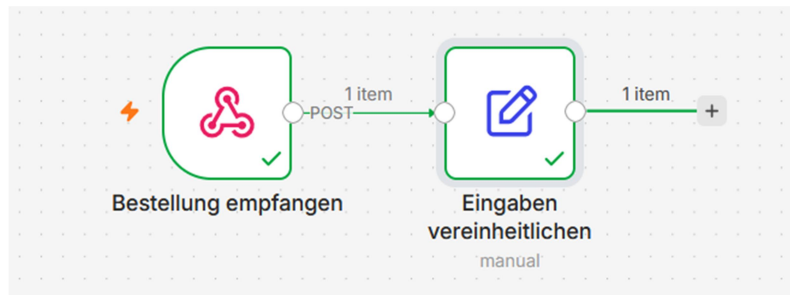


Abbildung 3: *Edit Fields-Node zur Vereinheitlichung der eingehenden Bestelldaten.*

3.3 AI Agent mit Google Gemini Chat Model

Der AI Agent bildet die zentrale Komponente der intelligenten Bestellverarbeitung. Er erhält die vereinheitlichten Bestelldaten und nutzt das **Google Gemini Chat Model**, um den unstrukturierten Bestelltext zu analysieren.

Der Agent analysiert den Bestelltext, extrahiert Kunden-, Produkt- und Mengeninformationen und klassifiziert die Bestellung anhand der definierten Regeln in eine der Kategorien **standard**, **needs_review** oder **needs_clarification**. Im weiteren Verlauf des Workflows kann der Agent zusätzliche Werkzeuge (Tools) wie Airtable verwenden, um externe Informationen abzurufen und seine Entscheidung zu unterstützen.

Durch diese Architektur bleibt die KI flexibel erweiterbar und folgt dem Agenten-Konzept, das im Kurs vermittelt wurde.

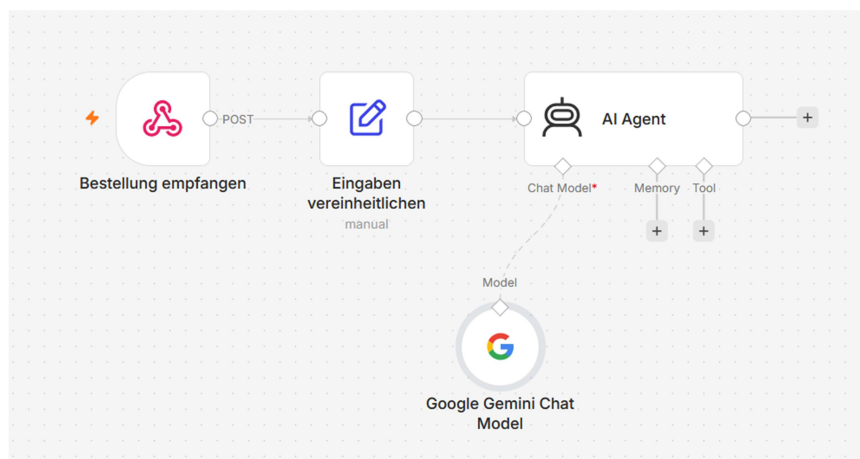


Abbildung 4: *AI Agent mit angebundenem Google Gemini Chat Model.*

3.3.1 Structured Output Parser

Der AI Agent liefert seine Analyse als JSON-Ausgabe. Damit die Daten zuverlässig in den nachfolgenden Workflow-Schritten verwendet werden können, wurde ein **Structured Output Parser** eingesetzt. Dieser prüft, ob die Antwort dem definierten JSON-Schema entspricht, und stellt sicher, dass alle benötigten Felder in einer konsistenten Struktur ausgegeben werden.

Dadurch können die Informationen ohne zusätzliche Textverarbeitung direkt im weiteren Workflow verwendet werden. Insbesondere die Felder **customer_name**, **customer_email**, **products**, **notes**, **classification** und **confidence** stehen anschließend als strukturierte Daten für die automatische Verarbeitung zur Verfügung.

Die Verwendung eines Structured Output Parsers erhöht die Zuverlässigkeit der Automatisierung, da nachfolgende Nodes nicht mehr auf unstrukturierten Freitext, sondern auf klar definierte Daten zugreifen.

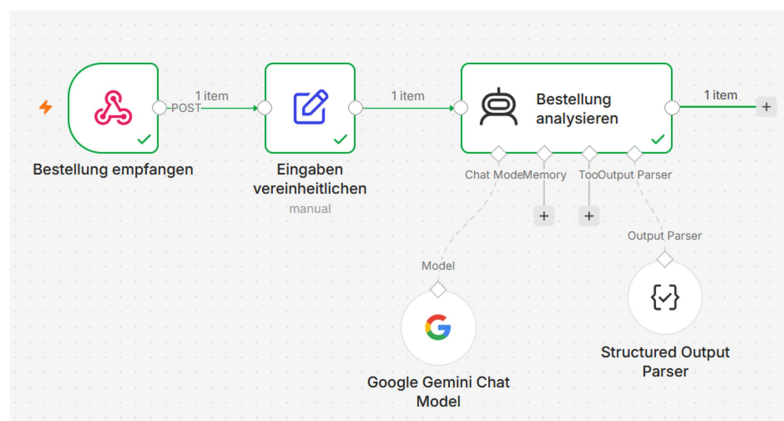


Abbildung 5: AI Agent mit Structured Output Parser

3.4 Routing und Entscheidungslogik

Nach der Analyse der Bestellung durch den AI Agent wird das Ergebnis an einen Switch-Node übergeben. Dieser wertet das Feld **classification** aus und entscheidet automatisch, wie die Bestellung weiterverarbeitet wird.

Die folgenden Klassifizierungen werden verwendet:

- **standard** – vollständige und eindeutige Bestellung. Die Bestellung kann automatisch weiterverarbeitet und in Airtable gespeichert werden.
- **needs_review** – Bestellung enthält ungewöhnliche Angaben oder erfordert eine manuelle Überprüfung durch die Betriebsleitung.
- **needs_clarification** – wichtige Informationen fehlen oder sind unklar. Die Bestellung muss zunächst geklärt werden, bevor sie verarbeitet werden kann.

Durch diese Entscheidungslogik werden einfache Bestellungen vollständig automatisiert verarbeitet, während komplexe oder unvollständige Anfragen gezielt an einen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Dadurch reduziert sich der manuelle Aufwand und gleichzeitig bleibt die Datenqualität erhalten.

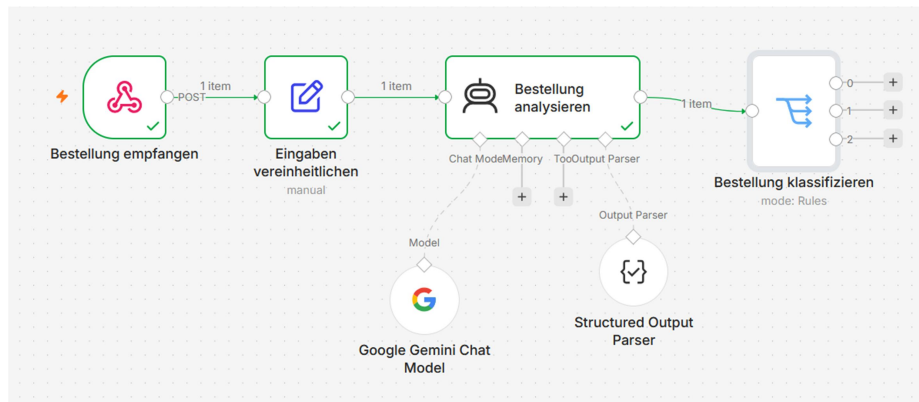


Abbildung 6: Routing mit dem Switch-Node

3.5 Speicherung von Standardbestellungen in Airtable

Nach der Klassifizierung der Bestellung werden ausschließlich Bestellungen der Kategorie „**standard**“ automatisch in Airtable gespeichert. Dieser Schritt wird nur ausgeführt, wenn die Bestellung vollständig ist und keine manuelle Prüfung oder Rückfrage erforderlich ist.

Der Airtable-Node übernimmt die vom AI Agent extrahierten Informationen und speichert diese als neuen Datensatz in der Tabelle. Dabei werden unter anderem der Kundenname, die E-Mail-Adresse, die bestellten Produkte, Anmerkungen, die Klassifizierung, der Konfidenzwert sowie das Eingangsdatum übernommen. Dadurch entsteht eine zentrale und strukturierte Übersicht aller automatisch verarbeiteten Standardbestellungen.

Die Speicherung in Airtable ermöglicht eine einfache Nachverfolgung der eingegangenen Bestellungen und bildet gleichzeitig die Grundlage für spätere Auswertungen oder weitere Automatisierungen. Bestellungen mit den Klassifizierungen „**needs_review**“ und „**needs_clarification**“ werden hingegen nicht automatisch gespeichert, sondern zur manuellen Bearbeitung an Slack weitergeleitet. Dadurch bleibt die automatische Verarbeitung auf eindeutig klassifizierte Bestellungen beschränkt und das Human-in-the-Loop-Prinzip wird konsequent umgesetzt.

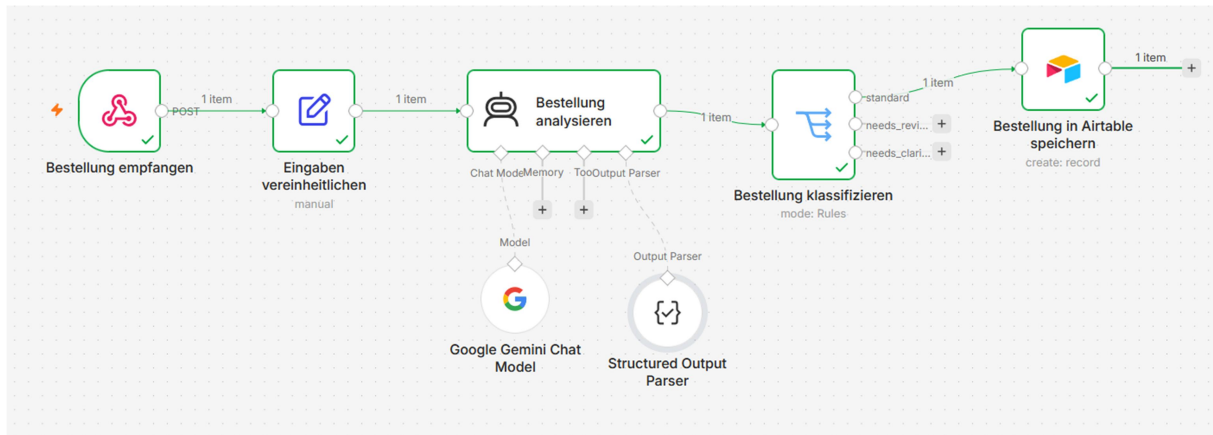


Abbildung 7: Airtable-Node zur Speicherung automatisch verarbeiteter Standardbestellungen.

	customer_name	products	notes	classification	confidence	received_at
1	Café Aurora	10 kg Brazil Fa...	Lieferung möglichst nächste Woche.	standard	1,0	2026-07-28
2	Café Aurora	10 kg Brazil Fa...	Lieferung möglichst nächste Woche.	standard	1,0	2026-07-28
3	Café Aurora	20 kg Espresso...	Lieferung bitte nächste Woche.	standard	1,0	2026-07-28

Abbildung 8: In Airtable gespeicherte Standardbestellung mit den vom AI Agent extrahierten Bestelldaten.

3.6 Erstellung eines Bestätigungsentwurfs mit Gmail

Nach der erfolgreichen Speicherung einer Standardbestellung in Airtable erstellt der Workflow automatisch einen Entwurf für die Bestellbestätigung in Gmail. Der Entwurf enthält einen personalisierten Betreff sowie eine automatisch generierte Nachricht mit den wichtigsten Informationen der Bestellung. Dazu gehören insbesondere die bestellten Produkte sowie eventuelle Anmerkungen des Kunden.

Die E-Mail wird bewusst **nicht automatisch versendet**, sondern lediglich als Entwurf gespeichert. Dadurch kann das Vertriebsteam den Inhalt vor dem Versand überprüfen, gegebenenfalls anpassen und anschließend manuell freigeben. Dieses Vorgehen entspricht der im Projekt definierten Goldenen Regel, dass keine Nachrichten ohne menschliche Kontrolle an Kunden versendet werden.

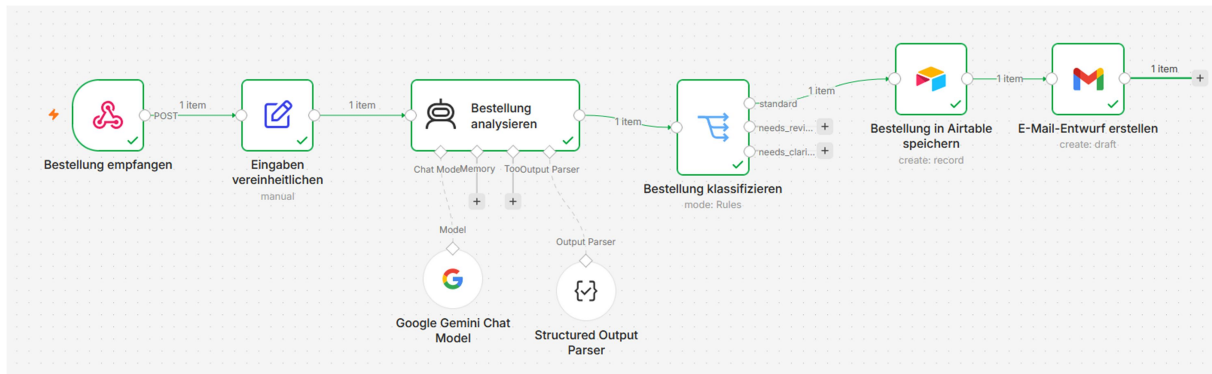


Abbildung 9: Gmail-Node zur automatischen Erstellung eines Bestätigungsentwurfs

Nach der Erstellung des Entwurfs wird dieser im Gmail-Konto gespeichert und kann dort vor dem Versand eingesehen und bearbeitet werden. Dieses Vorgehen entspricht dem Human-in-the-Loop-Prinzip und verhindert den automatischen Versand fehlerhafter oder unvollständiger Nachrichten.

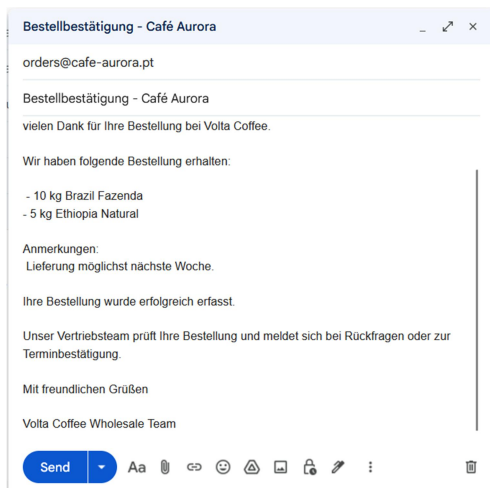


Abbildung 10: Automatisch erzeugter Gmail-Entwurf mit den aus der Bestellung übernommenen Informationen

3.7 Benachrichtigungen mit Slack

Nach der Implementierung aller Workflow-Komponenten umfasst der entwickelte n8n-Workflow den vollständigen Prozess zur automatisierten Verarbeitung von Großhandelsbestellungen. Er verbindet die einzelnen Verarbeitungsschritte – vom Empfang einer Bestellung über die KI-gestützte Analyse und Klassifizierung bis hin zur Speicherung in Airtable sowie zur Erstellung eines Gmail-Entwurfs oder einer Slack-Benachrichtigung – zu einem durchgängigen Automatisierungsprozess.

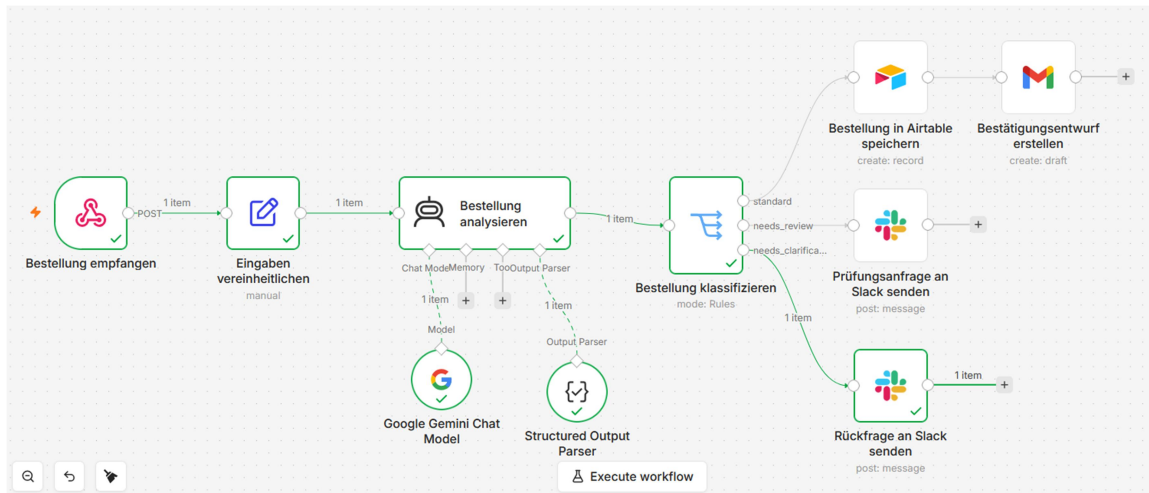


Abbildung 11: Gesamter fertiger Workflow

Nicht alle eingehenden Bestellungen können automatisch weiterverarbeitet werden. Enthält eine Bestellung ungewöhnliche Angaben oder fehlen wichtige Informationen, wird sie nach der Klassifizierung an einen Slack-Channel weitergeleitet. Dadurch wird das Vertriebsteam unmittelbar über Bestellungen informiert, die eine manuelle Bearbeitung erfordern.

Je nach Ergebnis der Analyse erstellt der Workflow unterschiedliche Benachrichtigungen. Bestellungen mit der Klassifizierung „**needs_review**“ weisen beispielsweise auf ungewöhnliche Mengen, Sonderwünsche oder andere Auffälligkeiten hin und sollten vor der weiteren Bearbeitung überprüft werden. Bestellungen mit der Klassifizierung „**needs_clarification**“ enthalten dagegen unvollständige oder unklare Informationen. In diesem Fall informiert die Slack-Nachricht darüber, dass vor der weiteren Bearbeitung zusätzliche Informationen eingeholt werden müssen.

Beide Benachrichtigungen enthalten die wichtigsten Informationen der Bestellung, darunter den Kundennamen, die E-Mail-Adresse, die erkannten Produkte, zusätzliche Anmerkungen, die Klassifizierung sowie den von der KI ermittelten Konfidenzwert. Dadurch erhält das Vertriebsteam alle relevanten Informationen, um die Bestellung schnell zu bewerten und die erforderlichen nächsten Schritte einzuleiten.

Die Verwendung von Slack unterstützt das Human-in-the-Loop-Prinzip, da kritische oder unvollständige Bestellungen nicht automatisch weiterverarbeitet werden. Stattdessen werden sie gezielt an Mitarbeitende weitergeleitet, die den Sachverhalt prüfen, fehlende Informationen ergänzen oder den Kunden bei Bedarf kontaktieren können.

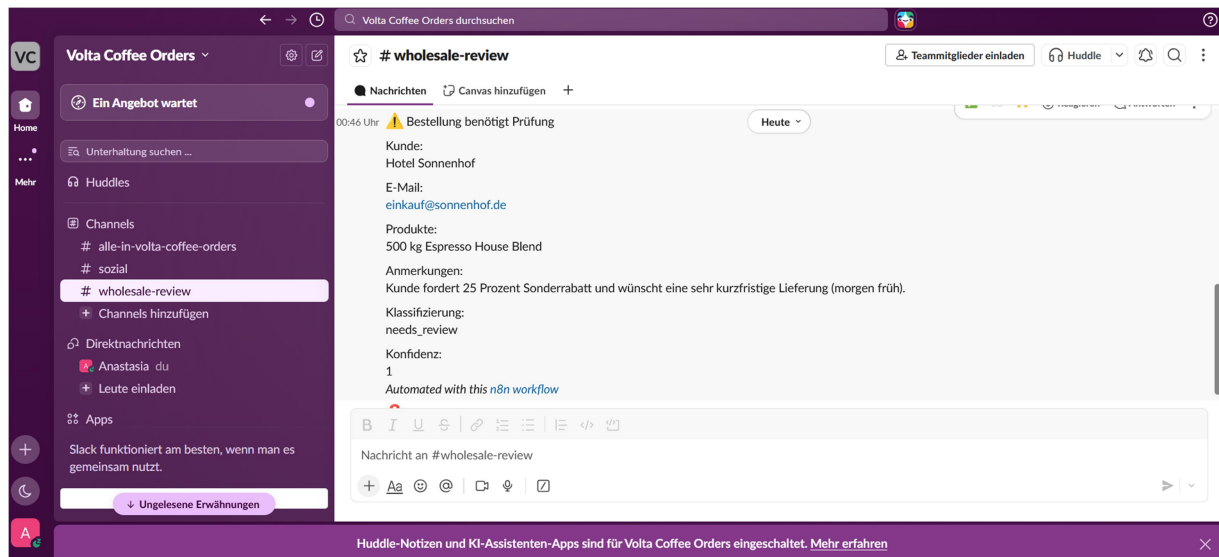


Abbildung 12: Beispiel einer Slack-Benachrichtigung für „needs_review“

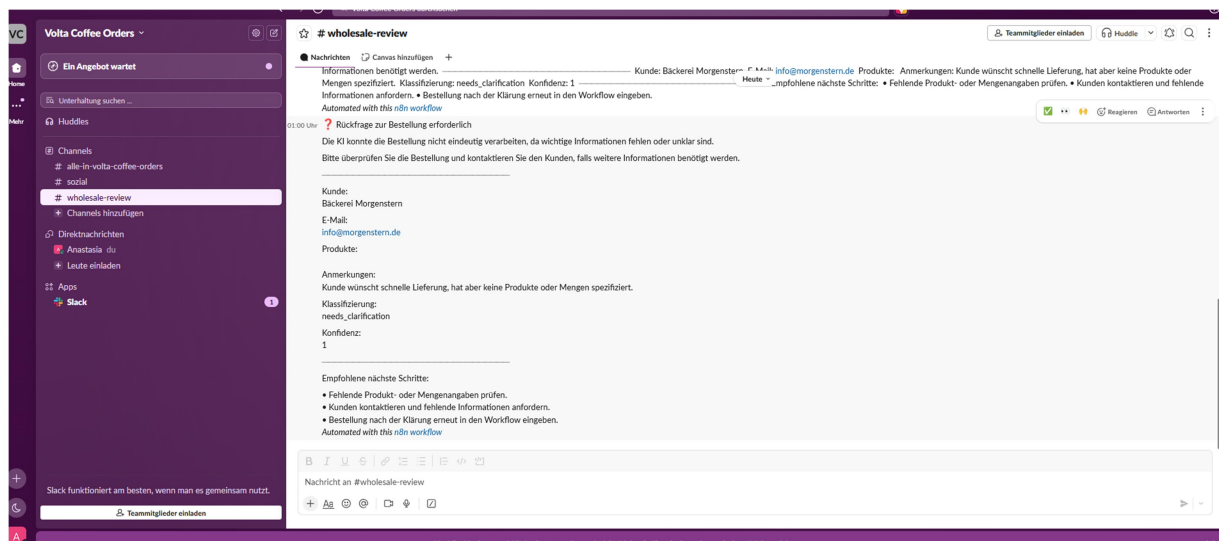


Abbildung 13: Beispiel einer automatisch erzeugten Slack-Benachrichtigung für eine Bestellung mit der Klassifizierung „needs_clarification“.

Fazit

Mit diesem Projekt wurde ein KI-gestützter Workflow zur automatisierten Verarbeitung von Großhandelsbestellungen erfolgreich entwickelt und umgesetzt. Durch die Kombination aus n8n, Google Gemini, Airtable, Gmail und Slack können Standardbestellungen automatisiert verarbeitet und Sonderfälle gezielt an Mitarbeitende weitergeleitet werden. Der Workflow reduziert den manuellen Aufwand, strukturiert Bestelldaten und unterstützt eine effiziente sowie nachvollziehbare Bearbeitung von Kundenbestellungen.

